

Перв. примен.						
Справ. №						
Подп. и дата						
Инв. № дробл.						
Взам. инв. №						
Подп. и дата						
Инв. № подл.						

Вал-шестерня – это единая монолитная деталь, совмещающая в себе функции вала и шестерни. В отличие от сборного узла, где шестерня насаживается на готовый вал, здесь зубья нарезаются непосредственно на самом теле вала.

Основные характеристики и назначение

- Назначение: Передача крутящего момента между валами и изменение частоты вращения в механизмах. Часто выступает в роли ведущего элемента в редукторах.
- Преимущества монолитной конструкции:
 - Высокая прочность: Выдерживает значительные нагрузки, так как отсутствует риск проскальзывания или поломки шпоночного/шлицевого соединения шестерни с валом.
 - Точность: Обеспечивает лучшую соосность и минимальный люфт.
 - Компактность: Позволяет создавать более миниатюрные механизмы, так как диаметр шестерни может быть лишь немногим больше диаметра самого вала.
- Материалы: Изготавливается из качественных легированных сталей (например, 40Х), проходящих термическую обработку (закалку) для повышения твердости зубьев (до HRC 40-45 и выше).

Конструктивные особенности

- Типы зубьев: Могут быть прямыми, косозубыми или шевронными.
- Элементы вала: Включает в себя цапфы (опорные части: шипы и шейки) для установки в подшипники, а также может иметь шпоночные пазы или шлицы на хвостовике для соединения с другими деталями.
- Форма: Чаще всего представляет собой тело вращения

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Вал-шестерня Гр.30304 125	Лит.	Лист	Листов
Разраб.	Игнатович					ц	1	2
Пров.	Путиловский							
Н.контр.								
Утв.								

Копировал

Формат А4

переменного сечения (ступенчатый вал).

Сферы применения

Деталь широко используется в:

- Промышленных редукторах.*
- Коробках передач автомобилей и спецтехники.*
- Грузоподъемных механизмах и станкостроении.*

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	Подп. и дата				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				Лист		
								2		